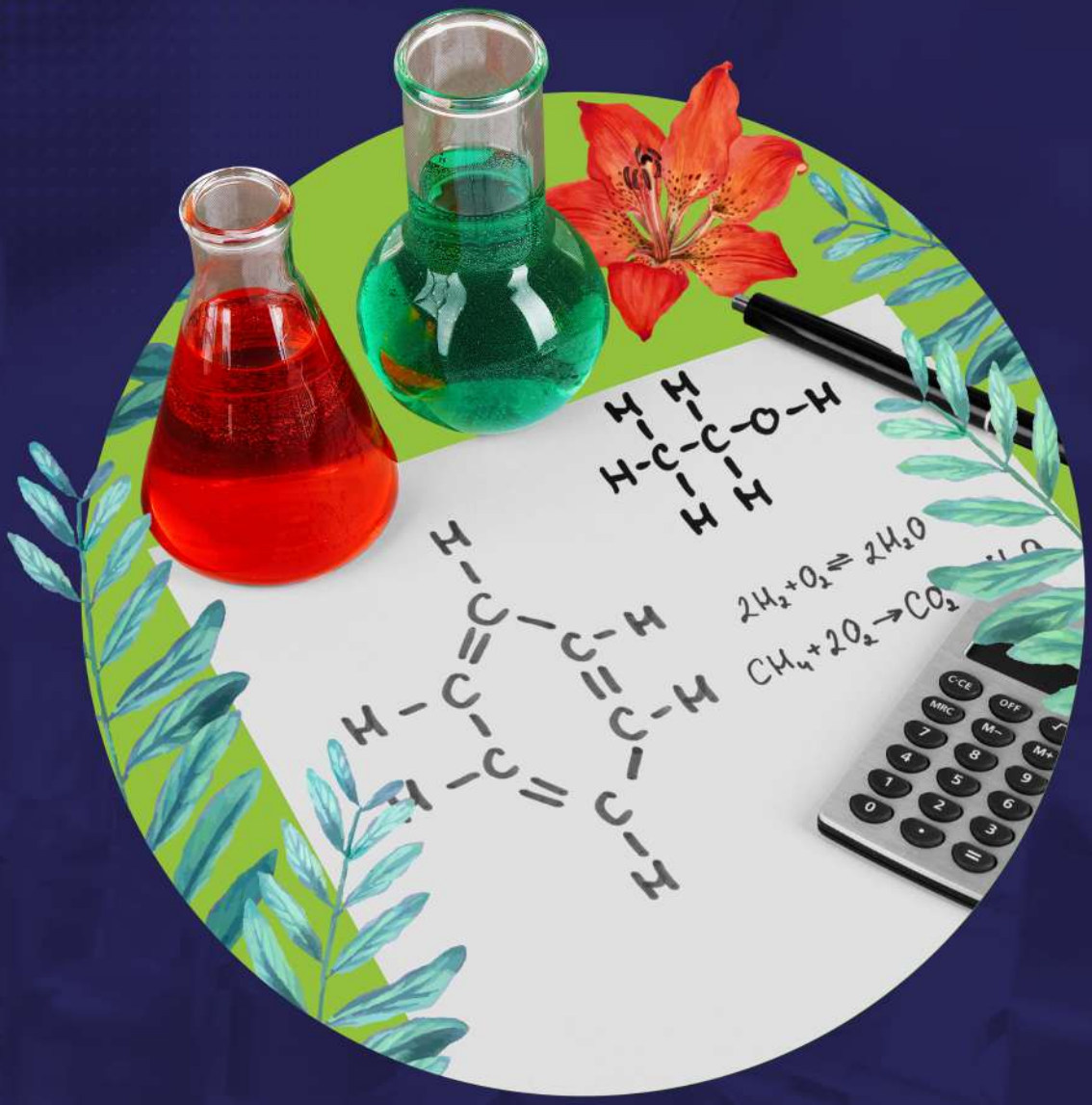
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Recursos naturais

RECURSOS NATURAIS

Os recursos naturais são substâncias ou mistura de substâncias que são úteis para os seres humanos. Sua extração ocorre de forma direta ou indireta. Os recursos podem ser orgânicos ou inorgânico e, dependendo de sua obtenção podem ser classificados em biótico, abiótico, renováveis e não renováveis.

Os bióticos são recursos obtidos a partir da biosfera, sendo de origem animal ou vegetal.

Os abióticos são recursos obtidos do reino mineral, podendo ser do ar, água ou terra.

Os renováveis são recursos orgânicos que podem ser recuperados ou renovados, com ou sem a interferência do homem. Dois bons exemplos são o vento (turbinas geradoras de eletricidade a partir do vento) e a luz solar (painéis fotovoltaicos que produzem eletricidade a partir da luz do sol).

Os não renováveis são aqueles que não podem ser renovados ou recuperados em um relativo curto espaço de tempo, como é o caso dos minérios e petróleo.

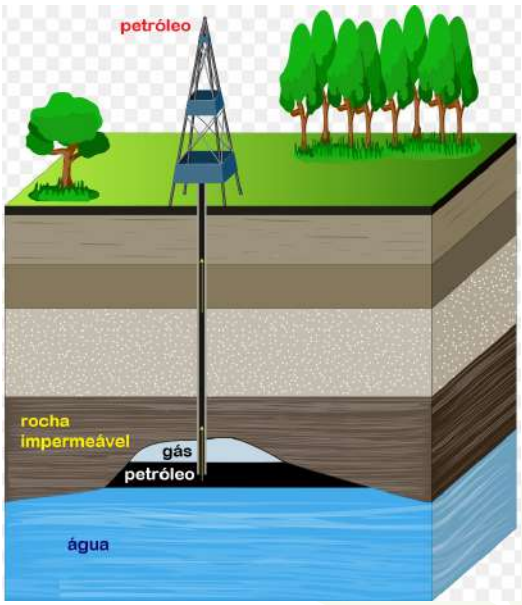
PETRÓLEO

As teorias sobre a origem do petróleo na Terra se dividem em dois campos: biogênica, em que o óleo é gerado pela conversão térmica de matéria orgânica sedimentar derivada de organismos vivos (vegetais e animais), e abiogênica, na qual o óleo é formado a partir de reações catalisadas por minerais de carbono não biológico nas profundezas da Terra. A maioria dos geoquímicos acredita que existem várias e esmagadoras linhas de evidência que apoiam as origens biogênicas do petróleo. Embora existam ocorrências conhecidas de metano abiogênico gerado por processos geológicos, eles contribuem pouco para os recursos petrolíferos.

As reservas econômicas exigem que todos os elementos e processos específicos ocorram dentro de uma bacia sedimentar. O Sistema Petrolífero deve conter: (1) pelo menos uma formação de sedimentos ricos em orgânicos (rocha geradora) que foi enterrado a uma profundidade suficiente por rocha estéril de modo que o petróleo seja gerado e expelido, (2) caminhos (estratos permeáveis e falhas) que permitem o petróleo a migrar, (3) rochas reservatório com porosidade e permeabilidade suficientes para acumular quantidades economicamente significativas de petróleo e (4) rocha selante (baixa permeabilidade) e estruturas que retêm o petróleo migrado dentro da rocha reservatório. No caso de muitos recursos não convencionais, a própria rocha geradora serve como fonte, reservatório e vedação.

O petróleo, composto por hidrocarbonetos e moléculas heteroatômicas, é a mistura mais complexa que ocorre na natureza. A composição do petróleo gerado em sua rocha geradora é influenciada pelo tipo de organismos que contribuíram com matéria orgânica, o ambiente de deposição e a exposição térmica. A maioria das biomoléculas depositadas são quimicamente alteradas, quebradas e remontadas em um material carbonáceo insolúvel denominado querogênio. Após o sepultamento e aquecimento, o querogênio reage produzindo principalmente compostos que perderam sua assinatura bioquímica; no entanto, algumas dessas moléculas geradas, denominadas biomarcadores, preservam o suficiente de sua estrutura química para que seu precursor biológico original possa ser identificado. A expulsão da rocha geradora fraciona quimicamente o petróleo gerado, sendo o produto expelido enriquecido em gases e hidrocarbonetos, e o betume retido enriquecido em espécies polares heteroatômicas e asfaltenos. A composição do petróleo pode ser posteriormente alterada à medida que migra e reside nas rochas reservatório por processos físicos, químicos e biológicos. Coletivamente, esses processos resultam em acúmulos de petróleo com uma ampla gama de composições e propriedades físicas.

É constituído de uma complexa mistura de hidrocarbonetos e mais outros compostos orgânicos sulfurados, nitrogenados e oxigenados. Bruto, tal como ele é extraído do subsolo, o óleo é inútil. Para transformar-se em derivados úteis é necessário o seu refino, que consiste em algumas operações básicas:



TIPOS DE PETRÓLEO

Parafínico

Quando há predominância de hidrocarbonetos alcanos. Geralmente é utilizado para produzir gasolina de baixa octanagem, querosene de alta qualidade, óleo diesel de boa qualidade, óleos lubrificantes de grande viscosidade e parafina.

Naftênico

Quando há predominância de cicloalcanos (ciclanos). Empregado na produção de gasolina de elevada octanagem, óleo lubrificante com baixo teor de resíduos de carbono e asfalto.

Aromático

Quando há predominância de hidrocarbonetos aromáticos. É um petróleo raro de se encontrar. Dele você pode obter gasolina de alta octanagem, solventes e asfalto.

SEPARAÇÃO E PROCESSOS DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

1. Destilação fracionada do petróleo (à pressão atmosférica)

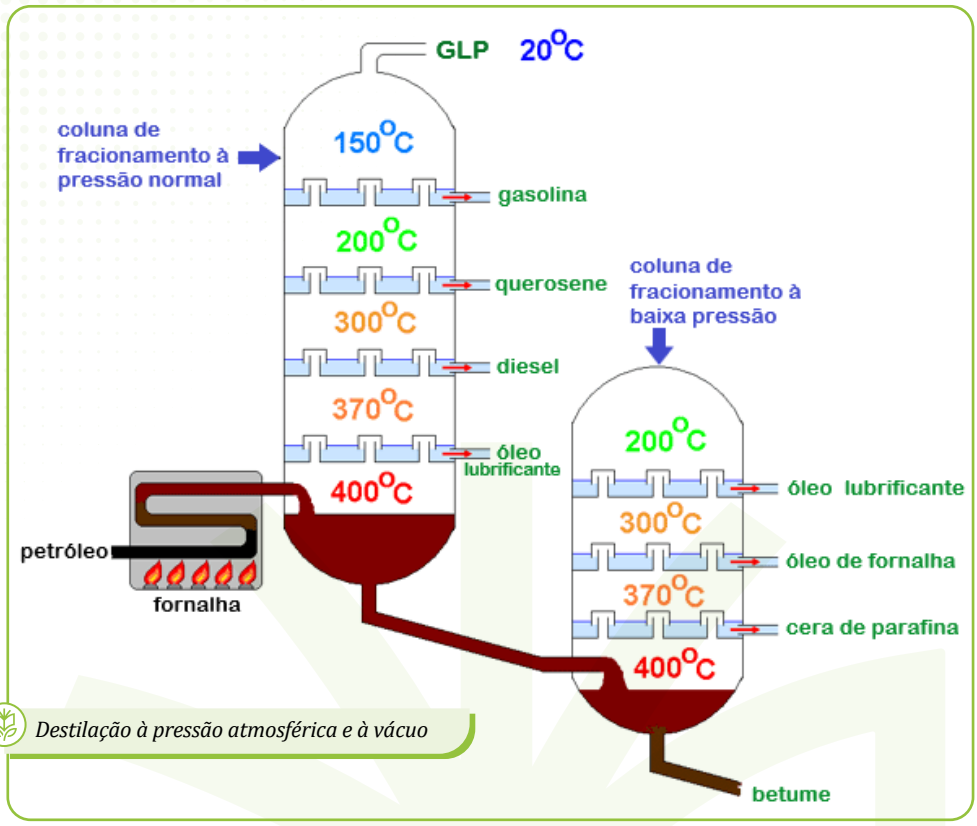
São separadas as frações mais "leves", de menor cadeia carbônica e/ou mais ramificada, de baixas temperaturas de ebulição.

2. Destilação à vácuo (pressão reduzida)

Os compostos orgânicos não resistem a altas temperaturas; muitos, antes de sofrerem fusão (açúcar) ou ebulição (óleo de soja), sofrem pirólise (piro = fogo, lisar = quebrar).

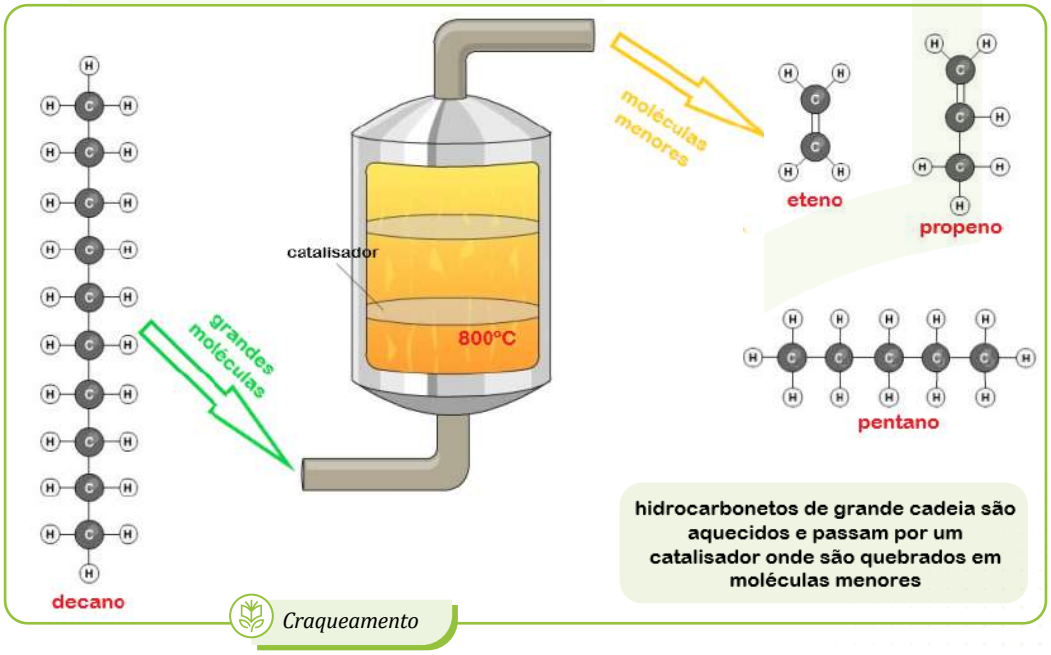
Para separar (sem "quebrar" as moléculas) os hidrocarbonetos ("pesados") de elevadas massas molares, é preciso aquecê-los a vácuo. Com a diminuição da pressão, diminuem as temperaturas de ebulição e os hidrocarbonetos podem ser separados (destilados) sem danos em suas moléculas. O resíduo da destilação a 1atm pode ser usado como óleo combustível industrial (caldeiras, fornalhas, etc.), depois da destilação à vácuo.

Anote aqui



Destilação à pressão atmosférica e à vácuo

3. Craqueamento



Craqueamento

As frações mais pesadas do petróleo, apresentam um consumo muito menor do que as frações mais leves (gasolina, gás de cozinha e óleo diesel). Para aumentar a produção das frações leves, a fração pesada não destilada na primeira operação é levada para as colunas de craqueamento.

A mistura de hidrocarbonetos mais leves, assim obtida, é separada por nova destilação fracionada à pressão atmosférica.

Importante saber que o gás de cozinha (GLP = gás liquefeito de petróleo), constituído principalmente de C_3H_8 (propano) e C_4H_{10} (butano) é obtido quase totalmente do craqueamento de frações pesadas do petróleo.

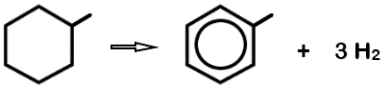
4. Reforma catalítica ou reforming

Processo utilizado pelas refinarias com a intenção de obter frações mais leves, de menor cadeia carbônica e maior valor de mercado, a partir de frações mais pesadas, de maior cadeia carbônica e menor valor de mercado.

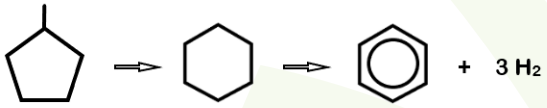
Neste processo vários procedimentos são empregados, como calor, pressão, catalisadores entre tantos outros, com interesse de se produzir o que é mais interessante para a região e o país, como por exemplo: transformar uma "gasolina pobre" em uma "gasolina rica".

Algumas reações de reforma catalítica desejadas

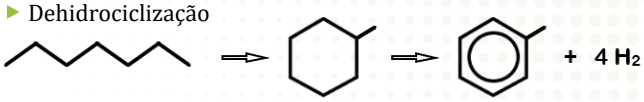
- Dehidrogenação



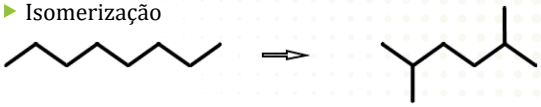
- Dehidroisomerização



- Dehidrociclização

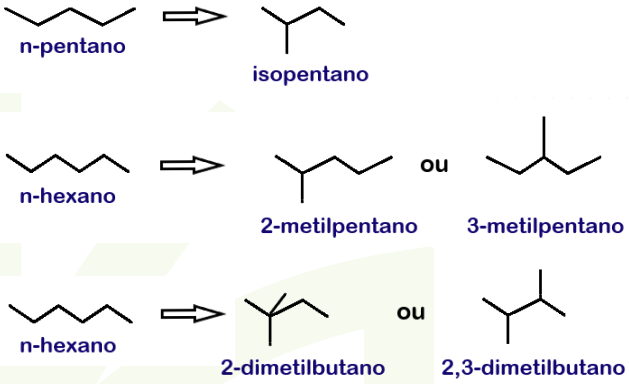


- Isomerização



5. Isomerização

Com catalisadores e aquecimento, poderemos transformar alcanos de cadeia normal em alcanos de cadeia ramificada.



PRINCIPAIS FRAÇÕES COMERCIAIS DO PETRÓLEO

Fração	Número de átomos de carbono	Intervalo de ebulição (°C)	Aplicações
Gás de cozinha GLP	C_3 e C_4	-15 e 20	combustíveis de fogões
Éter de petróleo	C_5 e C_6	30 e 60	solvente
Gasolina	C_6 a C_{12}	30 a 180	combustível de veículos
Querosene	C_{11} a C_{16}	170 a 290	combustível doméstico e de aviões a jato
Óleo diesel	C_8 a C_{18}	70 a 300	combustível de veículos
Óleos combustíveis	C_{18} a C_{25}	300 – 370	combustível industrial, caldeiras, fornos, etc.
Óleos lubrificantes	C_{26} a C_{38}	400 – 520	lubrificação de carros, máquinas, etc.

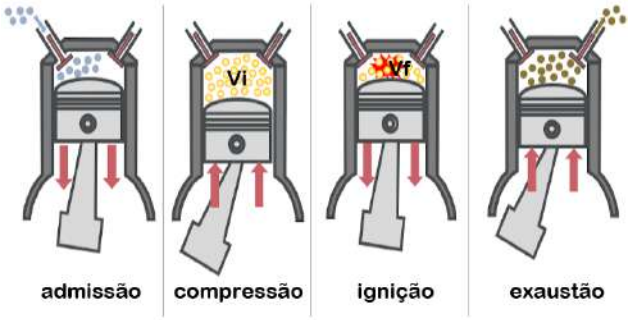
GASOLINA

A gasolina não é uma substância química e sim uma mistura de vários componentes químicos, entre eles hidrocarbonetos, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, e etanol absoluto (álcool sem água) no Brasil. Muitos países não adicionam etanol à mistura, empregando outros antidetonantes.

Para entendermos porque existem gasolinas com "qualidades diferentes", precisamos primeiro entender o funcionamento de um motor à explosão.

O rendimento do motor, a sua eficiência em transformar energia química (dos elétrons das ligações nas moléculas do combustível) em trabalho mecânico, aumenta com a diferença ($V_f - V_i$). Um mesmo motor, por exemplo, de 1600 cm^3 de volume (V_f) dos cilindros, pode ter desempenhos diferentes dependendo da compressão exercida na mistura gasolina-ar (V_i). Quanto menor V_i, quanto maior a compressão, melhor o desempenho do motor.

Motor de quatro tempos

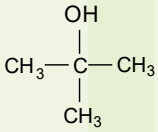
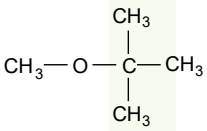


O problema é que a compressão aquece a mistura, o que poderá detoná-la antes do momento certo (faísca). A qualidade da gasolina se mede pela sua resistência à compressão sem detonação.

As multinacionais petrolíferas criaram uma escala de resistência à compressão referente a um hidrocarboneto (isooctano). Essa escala é chamada de *índice de octanagem*.

Gasolinas ricas em hidrocarbonetos ramificados (normalmente sintéticos) apresentam alta octanagem (grande resistência à compressão).

Nas gasolinas, normalmente, são adicionados "antidetonantes" a fim de aumentar a resistência à compressão. O etanol é um antidetonante, assim como meck. O chumbo tetraetila já foi muito usado, hoje não se usa mais por liberar chumbo para a atmosfera após a queima da gasolina. Alguns antidetonantes ...

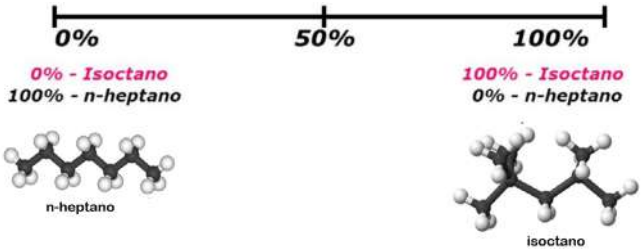
$Pb(C_2H_5)_4$	chumbo tetraetila
$CH_3 - CH_2 - OH$	etanol
	tercbutanol
	metil-tec-butil-éter

ÍNDICE DE OCTANAGEM

É um parâmetro que revela o quanto um combustível pode ser comprimido sem detonar, em outras palavras, o quanto o combustível é melhor em termos de desempenho. Quanto maior a octanagem, mais o combustível poderá ser comprimido dentro da câmara de combustão sem detonar e, portanto, maior trabalho poderá ser retirado do sistema.

Este índice relaciona dois componentes básicos de uma gasolina, o n-heptano e o isoctano, quanto maior a porcentagem de isoctano, mais comprimido poderá ser o combustível e maior a octanagem. Então, quanto mais isoctano tiver a gasolina, maior a octanagem.

Índice de octanagem

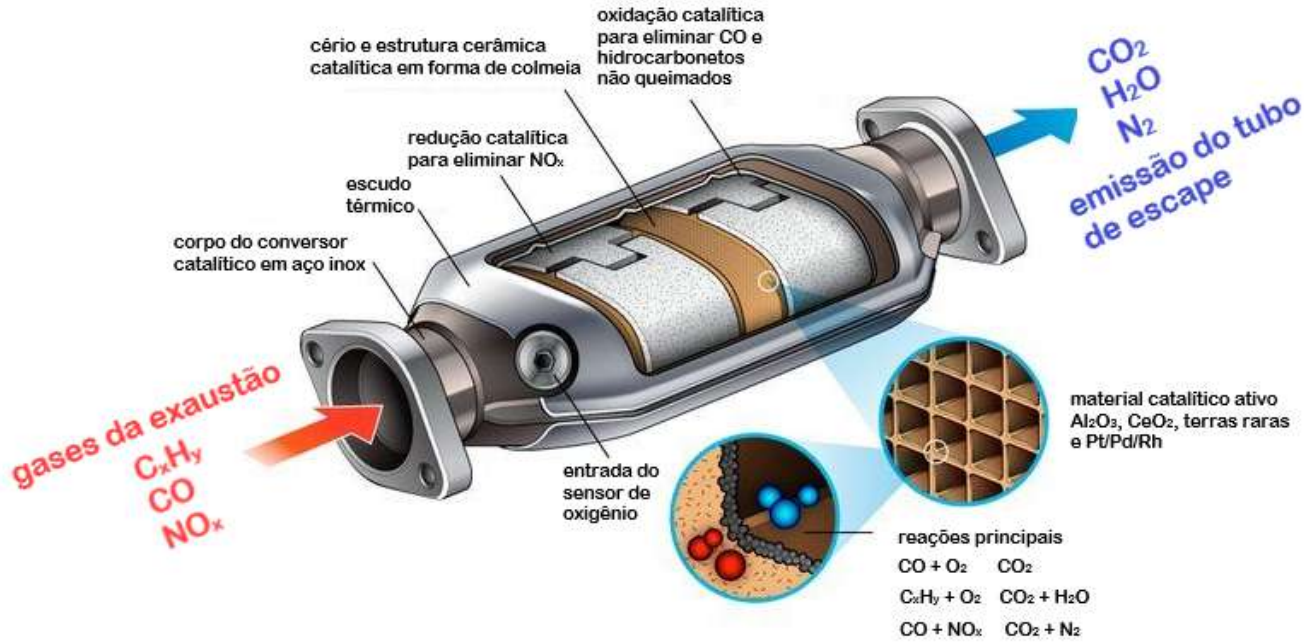


Bandeira/gasolina		Octanagem
PETROBRAS	Comum	87
	Aditiviada (BR Supra)	87
	Premium (Premium)	91
	Premium (Podium)	95
Esso	Comum	87
	Aditiviada (Maxxi)	87
	Premium (Maxxi Gold)	91
Ipiranga	Comum	87
	Aditiviada (F1 Master)	87
	Premium (F1 Master)	91
Shell	Comum	87
	Aditiviada (V-Power)	87
	Premium (Fórmula Shell)	91
TEXACO	Comum	87
	Aditiviada (System 3)	87
	Premium (System 3)	91

Anote aqui

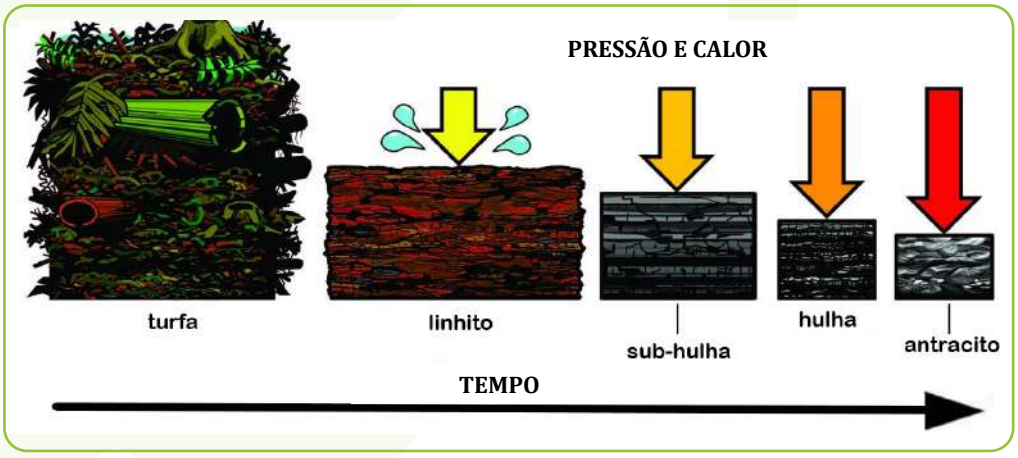
CONVERSORES CATALÍTICOS DE AUTOMÓVEIS.

Em condições usuais, os automóveis com motores à explosão liberam gases perigosos e poluentes, como $CO_{(g)}$, $NO_{(g)}$, hidrocarbonetos não queimados, etc. Esses gases passam pelo conversor que contém catalisadores sólidos de $Pt_{(s)}$ ou $V_2O_{5(g)}$ na forma de pequenas esferas. Ocorrem reações com O_2 do ar e formam-se produtos como o CO_2 e N_2.



CARVÃO MINERAL

O carvão mineral é formado por uma complexa e variada mistura de compostos orgânicos sólidos, fossilizados ao longo de milhões de anos e que por ação da temperatura e pressão, na ausência de oxigênio, se solidificam, perdendo hidrogênio e oxigênio, aumentando a porcentagem de carbono à medida que o tempo passa, processo chamado de carbonificação.



HULHA

A hulha é um carvão mineral de boa qualidade, com baixos teores de cinzas (material incombustível) e de enxofre.

A hulha é usada, nos países produtores (Inglaterra, Polônia, URSS, EUA, etc.), em usinas termoelétricas, em indústrias e como combustível doméstico (aquecimento durante o inverno).

No Brasil, a hulha é usada principalmente na indústria siderúrgica.

$$\text{hulha}_{(s)} \xrightarrow[\text{(aquecimento sem ar)}]{\text{destilação seca}} \text{coque}_{(s)} + \text{alcatrão}_{(l)}$$

coque → carvão siderúrgico

O alcatrão é posteriormente destilado fracionadamente. Dele se obtém principalmente hidrocarbonetos aromáticos componentes de solventes (benzeno, tolueno) e de inseticidas (naftaleno) e matéria-prima para corantes, explosivos, etc.

O carvão coque também é usado para se obter acetileno (C_2H_2), queimado em maçaricos que podem atingir 4500°C:

$$CaCO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

calcário → cal

$$CaO_{(s)} + 3\,C \xrightarrow{2\,500^{\circ}C} CaC_{2(s)} + CO_{(g)}$$

cal + coque → carbureto de cálcio (forno elétrico)

$$CaC_{2(g)} + 2\,H_2O_{(l)} \rightarrow C_2H_{2(g)} + Ca(OH)_{2(aq)}$$

acetileno

O acetileno (C_2H_2) decompõe-se com violenta explosão quando comprimido, já tendo causado sérios acidentes com que trabalhava com soldas de oxi-acetileno. Hoje é comercializado dissolvido em acetona.

Outra utilização do carvão coque é a obtenção do gás combustível denominado "gás d´água".

$$C_{(s)} + H_2O_{(v)} \xrightarrow{1000\,^{\circ}C} CO_{(g)} + H_{2\,(g)}$$

coque → gás d´água

OUTROS COMBUSTÍVEIS

METANOL, ÁLCOOL DA MADEIRA OU ESPÍRITO DA MADEIRA

Obtido a partir de carvão mineral ou vegetal:

$$C_{(s)} + H_2O_{(v)} \xrightarrow{1000\,^{\circ}C} CO_{(g)} + H_{2\,(g)}$$

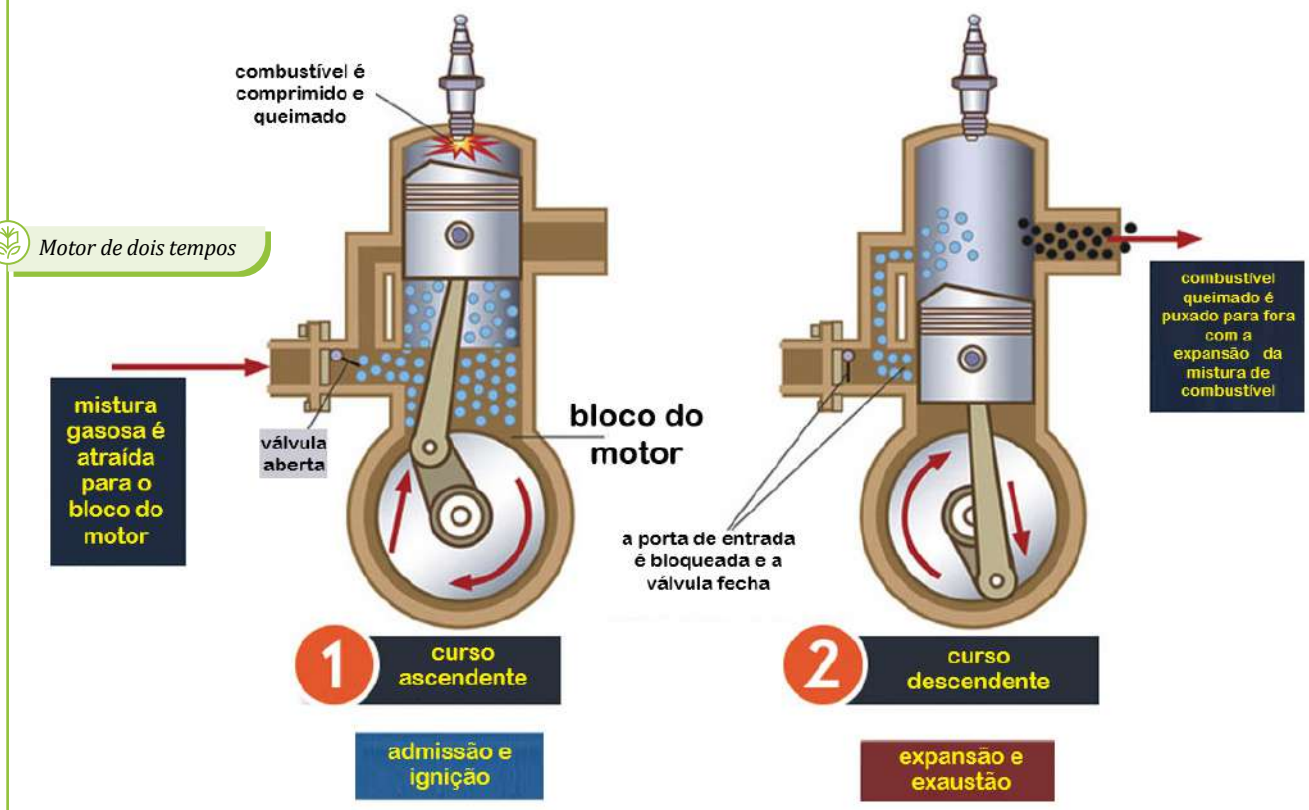
coque → gás d´água

$$CO_{(g)} + 2H_{2\,(g)} \xrightarrow{cat.} H_3C{-}OH_{(l)}$$

metanol

O metanol tem como desvantagem o fato de queimar sem chama visível e de ser venenoso. A favor do uso do metanol existe o fato de, ao queimar, ele liberar somente CO_2 e H_2O. Nos EUA é usado como aditivo antidetonante da gasolina.

Motor de dois tempos

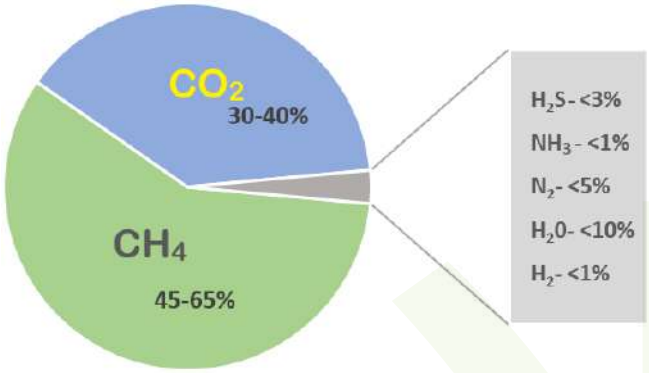


ETANOL, ÁLCOOL ETÍLICO OU ESPÍRITO DO VINHO

Etanol ou álcool etílico ($CH_3 - CH_2 - OH$), obtido da fermentação de açúcares vegetais (vide fermentação alcoólica, em Bioquímica), é comercializado com um grau variável de água (ex.: o álcool 96º GL contém 4% de água). É usado como aditivo antidetonante da gasolina.

GÁS DO LIXO, GASOLIXO, GÁS DOS PÂNTANOS OU BIOGÁS

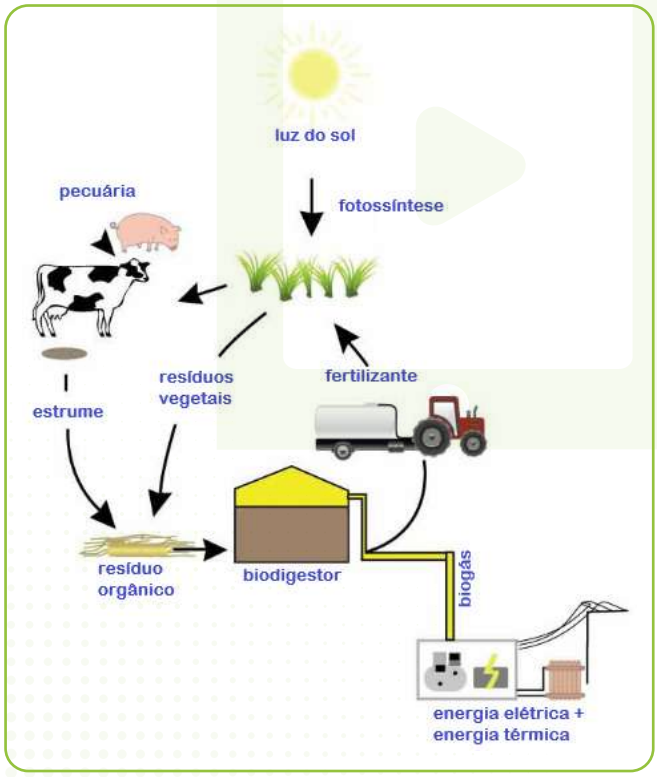
O biogás é uma mistura de vários gases e vapores, com predominância de metano gasoso e gás carbônico, produzido a partir da fermentação anaeróbica desse material.



Qualquer resíduo que contenha restos de vegetais, lixo doméstico, esgotos, sobras de safras agrícolas, etc. ou seja, material orgânico, poderá ser fermentado anaerobicamente (sem ar):

$$\underset{\text{celulose}}{(C_6H_{10}O_5)_n} + n\,H_2O \xrightarrow{\text{microorganismos}} 3n\,CO_{2\,(g)} + \underset{\text{metano}}{3n\,CH_{4\,(g)}}$$

Fermentações secundárias de outros componentes dos resíduos podem liberar $H_2S_{(g)}$, que é combustível. A queima de gasolixo com H_2S causa poluição por liberar $SO_{2(g)}$.



Essas fermentações ocorrem naturalmente em regiões alagadas; por isso, o metano é chamado de gás dos pântanos.

Esse processo é usado a milênios pelos chineses.

Nos depósitos urbanos de lixo ("os lixões"), esse é coberto com camadas de terra na forma de aterros. Os responsáveis pelo aterro colocam tubos abertos à atmosfera para o escape e a queima do gasolixo. A chama pode durar vários meses ou anos.

XISTO BETUMINOSO

O xisto betuminoso possui atributos de carvão e de petróleo e é uma variedade carbonífera mais nova que a hulha. Por destilação fracionada, a seco, produz gasolina, gás combustível, enxofre e outros poluentes. Entretanto, trata-se de um processo poluente e economicamente desvantajoso. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de xisto betuminoso.

O xisto é uma camada de rocha sedimentar, originada sob temperaturas e pressões elevadas, contendo matéria orgânica, disseminada em seu meio mineral.

É uma commodity energética de baixo custo unitário que requer mineração e autoclave de milhares de toneladas de xisto betuminoso por ano para obter lucratividade . Por exemplo, uma tonelada de xisto betuminoso produz cerca de 145 litros de óleo de xisto, ou cerca de 0,83 barril americano de petróleo. Cerca de um quinto da rocha em peso é matéria orgânica que pode processada para obter petróleo e gás. Os quatro quintos restantes do xisto betuminoso são matéria mineral inerte que é extraída com a matéria orgânica, passada pela retorta e descartada de forma ambientalmente aceitável

HIDROGÊNIO

O hidrogênio limpo pode ser produzido a partir de diferentes fontes, incluindo eletricidade renovável (hidrogênio verde) e reforma do gás natural com tecnologias de gerenciamento de carbono (hidrogênio azul). Se o hidrogênio for produzido com biomassa ou o biogás com tecnologias de gerenciamento de carbono, isso resultaria em emissões negativas, removendo CO_2 da atmosfera.

A reforma do gás natural é o método mais proeminente de produção de hidrogênio em todo o mundo. A tecnologia está atualmente madura e industrialmente adotada em uma escala de massa, especialmente para aplicações em usinas de energia. O principal componente do gás natural é o metano (CH_4), usando processos térmicos como a reforma a vapor, o hidrogênio pode

ser produzido a partir dele. A figura a seguir mostra um diagrama simplificado do processo de produção de hidrogênio a partir da reforma do metano-vapor.

O gás hidrogênio é apontado como o combustível do futuro. Sua queima não é poluente, pois produzirá apenas água, desde que alimentada somente com o comburente oxigênio gasoso puro.

Atualmente, o hidrogênio é obtido do gás natural ou de derivados do petróleo e como subproduto de eletrólise (decomposição por corrente elétrica) de soluções aquosas:

$$CH_{4\,(g)} + 2\,H_2O_{(l)} \xrightarrow[\text{cat.}]{\Delta} CO_{2\,(g)} + 4\,H_2$$

$$2\,NaCl_{(aq)} + 2\,H_2O_{(l)} \xrightarrow{\text{eletrólise}} 2\,NaOH_{(aq)} + Cl_{2\,(g)} + H_{2\,(g)}$$

O que ainda impede o uso do hidrogênio é o seu preço. Problemas como a adaptação de motores e tanque de combustível já foram resolvidos. No caso do tanque, a solução foi baseada no fato de que o hidrogênio é adsorvido (preso na superfície) de certos materiais metálicos porosos, como lítio, paládio, etc.

A equação de combustão é:

$$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(g)} \quad \Delta H = -136{,}6\ \text{kcal}$$

GÁS NATURAL

O gás natural, assim como o petróleo, é o resultado da degradação de material orgânico, como animais e plantas pré-históricos. É extraído do subsolo através de perfurações.

É considerado um combustível fóssil normalmente é encontrado em reservatórios profundos no subsolo.

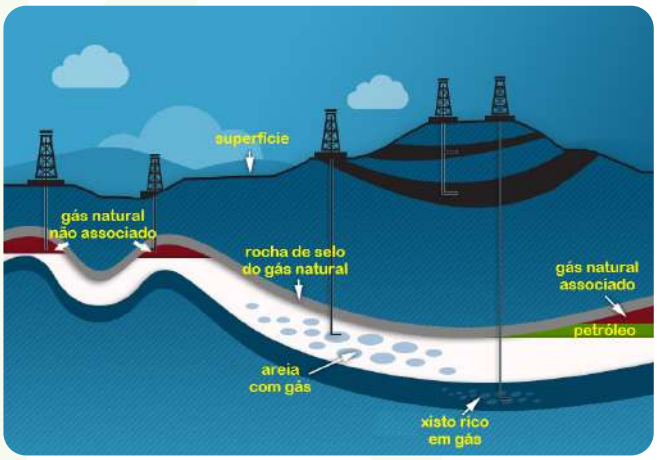
Sua queima é "mais limpa" que os demais combustíveis, pois é formado por hidrocarbonetos de pequena cadeia carbônica e, portanto, são gasosos. A pequena cadeia facilita o processo de queima, sem gerar muita fuligem.

Os dois principais gases são o metano e o etano. É incolor, inodoro e não tóxico, sendo inclusive odorizado com mercaptanas (mesmo odorizador utilizado no gás de cozinha, o GLP), o que garante segurança para o usuário.

Constituído principalmente por CH_4 (metano) e C_2H_6 (etano), além de outros gases não combustíveis (N_2, He, Ar, etc.). Ocorre isoladamente ou associado ao petróleo no subsolo. O planeta apresenta grandes reservas desse gás. Ele é transportado gasoso por gasodutos. No Brasil, a única reserva explorada é a da bacia de campos (RJ). Essa mistura também está sendo usada em ônibus urbanos.

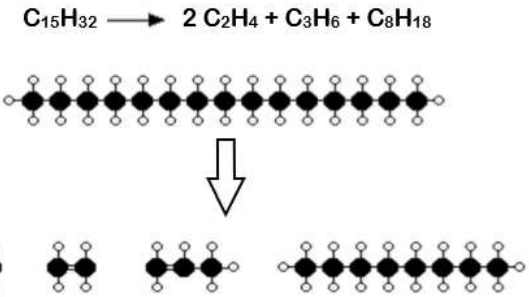
Gás natural não associado é encontrado em reservatórios, se encontra livre de óleo ou dissolvido em pequena quantidade de óleo. Sua comercialização é mais fácil, já que praticamente não é necessário um processo para separação dos componentes.

Gás natural associado é encontrado dissolvido no óleo ou se apresenta como uma "capa" de gás. Antes de ser distribuído, precisa passar por processos de separação do óleo.



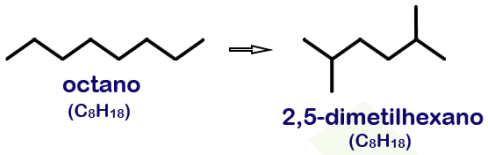
Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Na indústria petroquímica, temos uma infinidade de processos, um deles tem a função de transformar compostos de grande cadeia carbônica (de valor comercial baixo) em compostos de pequena cadeia carbônica e/ou ramificados (de valor comercial alto). Qual o nome deste procedimento, analisando o esquema a seguir?



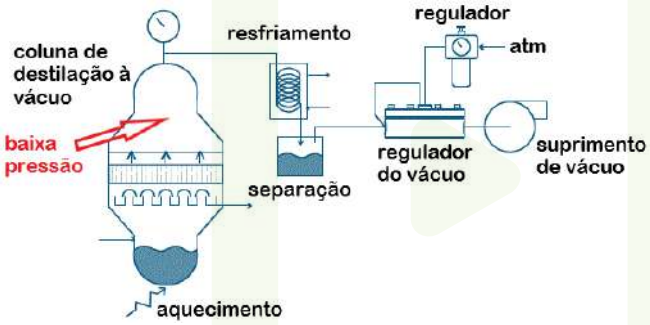
a) redução
b) oxidação
c) isomerização
d) saponificação
e) craqueamento

b. (PEDRO NUNES) Uma gasolina será tanto melhor quanto menor for a cadeia principal e mais ramificada. Isto se consegue com reatores bem projetados, com altas temperaturas e catalisadores, como a zeolita. A seguir temos uma equação química que mostra esse procedimento de nome:



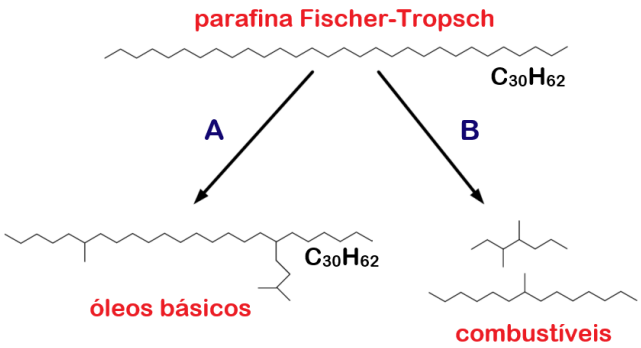
a) ionização
b) cristalização
c) esterificação
d) isomerização
e) hidrogenação

c. (PEDRO NUNES) A destilação é um processo físico de separação em que se baseia nas diferentes temperaturas de ebulição de cada substância. A destilação pode ocorrer tanto na pressão do ambiente quanto numa pressão reduzida, chamada de destilação à vácuo. Qual a principal finalidade de se ter uma destilação à vácuo?



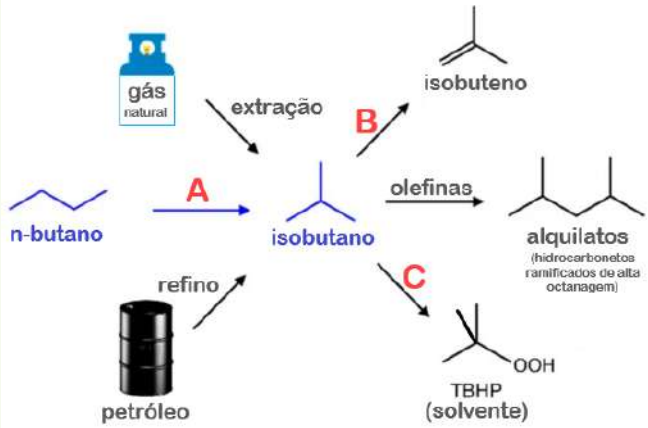
a) Afastar as moléculas o mínimo possível.
b) Diminuir a temperatura de ebulição das substâncias.
c) Aumentar a força de coesão entre as moléculas da substâncias.
d) Diminuir a solubilidade das substâncias químicas participantes da mistura.
e) Aumentar a tensão superficial do solvente menos denso participante da mistura.

d. (PEDRO NUNES) As parafinas de Fischer-Tropsch, hidrocarbonetos alcanos normais de cadeia longa, podem ser convertidas por alguns processos para obter produtos de menor ponto de fluidez (com a formação de hidrocarbonetos mais curtos e/ou ramificados, combustíveis) e óleos básicos, com alto teor de isoparafina, com excelentes propriedades. Analisando o diagrama a seguir, os processos A e B são, respectivamente:



a) isomerização e ciclização
b) isomerização e ramificação
c) isomerização e craqueamento
d) craqueamento e polimerização
e) craqueamento e desidrogenação

e. (PEDRO NUNES) Os processos químicos empregados nas indústrias e refinarias do mundo inteiro, permitem obter uma gama bastante variada de produtos químicos, como o que vemos a seguir. A, B e C são processos cahamados, respectivamente de:

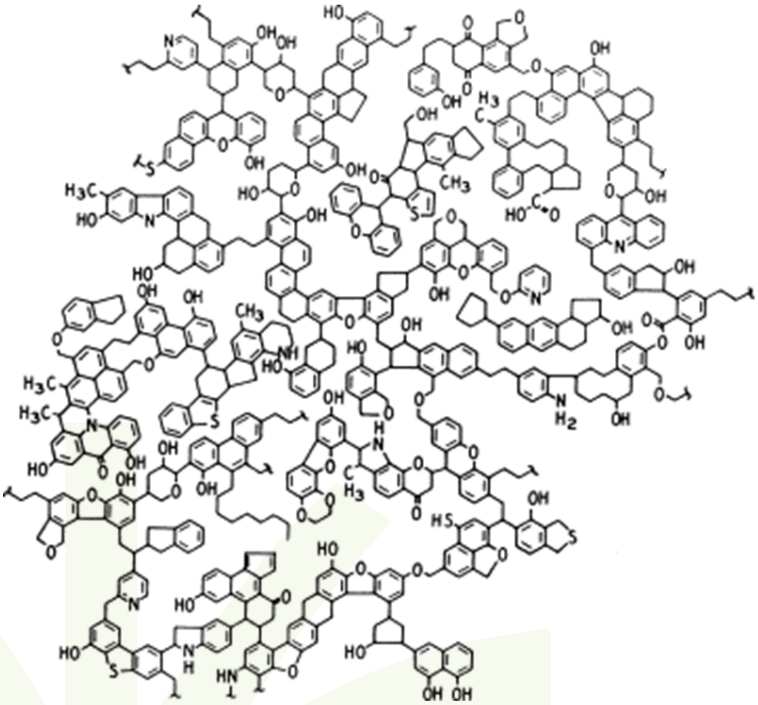


a) ciclização, insaturação e peroxidação
b) isomerização, desidrogenação e oxidação
c) desidrohalogenação, desidratação e redução
d) hidrogenação catalítica, oxigenação e ozonólise
e) oxidação enérgica, oxidação branda e ozonólise

Anote aqui

f. (PEDRO NUNES) A seguir temos uma parte da estrutura de um carvão betuminoso. Notamos claramente que é um material de extrema complexidade. Na estequiomentria quando colocamos carão numa equação química, a melhor fórmula molecular que podemos representá-lo está descrita em:

a) Cn
b) $C_{200}H_{40}$
c) $C_{200}H_{40}O_{20}$
d) $C_{200}H_{100}O_{50}$
e) $C_{500}H_{250}O_{100}N_{50}$

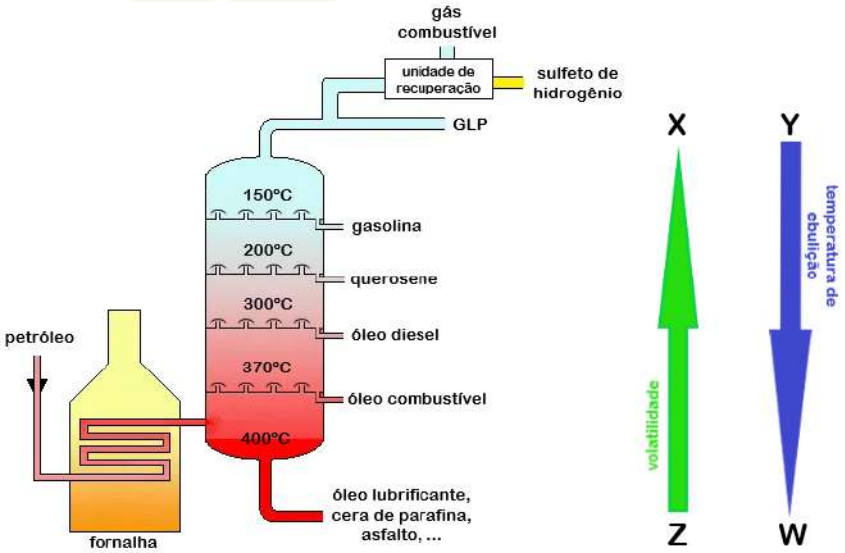


g. (PEDRO NUNES) O antracito é um carvão duro que foi submetido ao mais alto grau de metamorfismo. É preto, brilhante e quebradiço, tendo o maior conteúdo de carbono fixo (aproximadamente 86–98%). Devido à sua baixa volatilidade, o processo de combustão do antracito é lento. O antracito queima com chama quente e limpa, contendo baixo teor de enxofre e voláteis. Devido a essas características, às vezes é usado em aplicações domésticas ou outros usos industriais especializados que requerem combustíveis sem fumaça. Na sequência de obtenção do antracito, as letras A, B e C, são, respectivamente:

a) hulha, linhito e carvão mineral
b) hulha, carvão mineral e linhito
c) linhito, hulha e carvão mineral
d) linhito, carvão mineral e hulha
e) carvão mineral, hulha e linhito

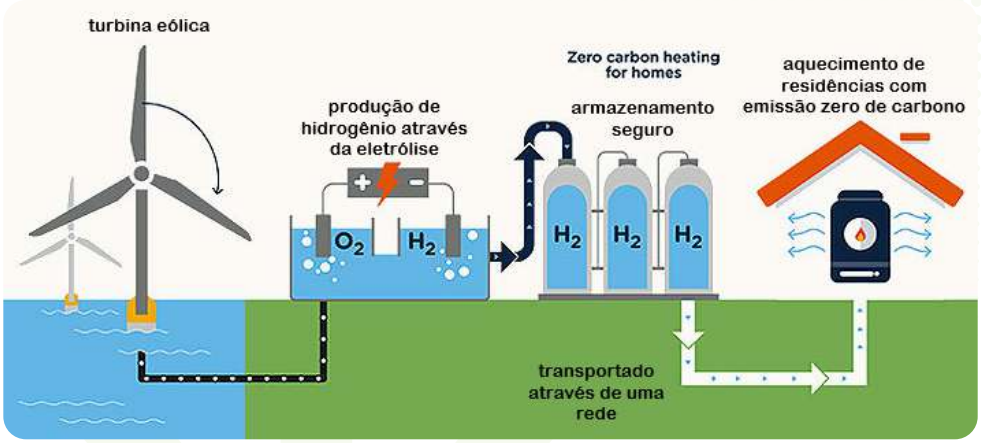
h. (PEDRO NUNES) A destilação é uma operação unitária muito empregada nas indústrias químicas. A seguir temos um esquema de uma coluna de destilação. As letras X, Y, Z e W podem ser substituídas por: As setas indicam a ordem crescente das propriedades volatilidade e temperatura de ebulição.

a) alta pressão de vapor , baixa temperatura de ebulição, mais volátil e cadeia carbônica maior.
b) baixa pressão de vapor, alta temperatura de ebulição, mais volátil e cadeia carbônica maior.
c) alta pressão de vapor, alta temperatura de ebulição, menos volátil e cadeia carbônica maior.



d) baixa pressão de vapor, baixa temperatura de ebulição, menos volátil e cadeia carbônica menor.
e) alta pressão de vapor, baixa temperatura de ebulição, menos volátil e cadeia carbônica maior.

i. (PEDRO NUNES) O hidrogênio que usa energia renovável para sua produção a partir da água, está decolando em todo o mundo. Seus proponentes afirmam que o combustível pode desempenhar um papel importante na descarbonização de setores da economia difíceis de eletrificar, como transporte de longa distância, aviação e manufatura pesada. Esse combustível é conhecido como:



a) gasolina
b) querosene
c) óleo diesel
d) etanol anidro
e) hidrogênio verde

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.